

บทเรียนที่ 7

รหัสวิชา 21910-2011

คำสั่ง switch case



เนื้อหาสาระ

จากเนื้อหาในหน่วยที่ผ่านมา ในบางโปรแกรมเราจำเป็นต้องเขียนโครงสร้าง if (หรือ if...else) ซ้อนไว้ภายใต้โครงสร้างของคำสั่ง If อีกอันหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขมากกว่าสองเงื่อนไข จึงต้องใช้คำสั่งโครงสร้าง IF (หรือ if...else) Visual C# ยังได้เตรียมคำสั่ง switch...case เพื่อใช้ในการจัดการเงื่อนไขหลายเงื่อนไขโดยเฉพาะ

7.1

คำสั่ง switch case

ถึงแม้ว่าการใช้คำสั่ง If เพื่อจัดการเงื่อนไขหลาย ๆ เงื่อนไขในคราวเดียวกันจะสามารถทำได้โดยอาศัยโครงสร้าง if และ if...else แบบหลายชั้น ภาษาวិชาลชีชาร์ปยังได้เตรียมคำสั่ง switch...case เพื่อใช้ในการจัดการเงื่อนไขหลายเงื่อนไขโดยเฉพาะการใช้งานคำสั่ง switch...case อยู่ในรูปแบบดังนี้

Switch (expression)

{

case constant-expression-1:

statements;

break;

case constant-expression-2:

statements;

break;

case constant-expression-3:

statements;

break;

}

ภาษาวิชวลซีชาร์ป (Visual CH) ยอมให้นิพจน์ที่ใช้ในตำแหน่ง expression เป็นนิพจน์แบบจำนวนเต็ม (Integer) แบบอักขระ (char) หรือแบบข้อความ (string) เท่านั้น หลังจากทีค่าของ expression ถูกตรวจสอบโปรแกรมจะกระโดดไปทำงาน ณ คำสั่ง case ที่ระบุค่าของ constant-expression ไว้ตรงกับค่าของ expression ที่ประเมินได้ คำสั่งต่างๆ ที่อยู่ถัดจากคำสั่ง case นั้น ๆ จะถูกเรียกใช้งานตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าโปรแกรมจะพบคำสั่ง break นั่นหมายถึงจะมีผลทำให้โปรแกรมหยุดการทำงานภายในคำสั่ง switch...case นั้นและกระโดดไปยังคำสั่งที่ต่อไปนอกโครงสร้าง หากไม่พบ constantexpression ใดที่มีค่าตรงกับ expression โปรแกรมจะกระโดดไปยังจุดที่มีการระบุด้วยคำสั่ง default

7.2

ตัวอย่างโปรแกรม

โปรแกรมต่อไปนี้แสดงแต้มคะแนนตามระดับคะแนน (A, B, C, D, F) ที่ป้อนโดยผู้ใช้

ระดับคะแนน (grade)	แต้มระดับคะแนน (grade point)
A	4.0
B	3.0
C	2.0
D	1.0
F	0.0

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.Linq;
```

```
using System.Text;
```

```
namespace ConsoleApplication12
```

```
{
```

```
    Class Program
```

```
    {
```

```
        Static void Main (string args)
```

```
        {
```

```
            String grade;
```

```
Console. Write("Please input your grade: ")
```

```
grade = Console.ReadLine();
```

```
switch (grade)
```

```
{  
    case "A":  
        case "a": Console. WriteLine("Your point is 4.0."); break;  
  
        case "B":  
  
        case "b": Console.WriteLine("Your point is 3.0."); break;  
  
        case "C":  
  
        case "C": Console. WriteLine("Your point is 2.0."); break;  
  
        case "D":  
  
        case "d": Console.WriteLine("Your point is 1.0."); break;  
  
        case "F":  
  
        case "f": Console.WriteLine("Your point is 0.0."); break;  
  
        default: Console.WriteLine("Invalid input!!"); break;  
}
```

```
Console.ReadKey();
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

ผลลัพธ์โปรแกรม

Please input your grade: A

Your point is 4.0.

Please input your grade: B

Your point is 3.0.

Please input your grade: e

Invalid input!!

แม้ว่าโปรแกรมข้างต้นจะทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมดังกล่าวยังคงค่อนข้างยาวอีกทั้งโปรแกรมยังมีคำสั่งที่ถูกใช้ซ้ำ ๆ กันอยู่หลายแห่งเนื่องจากการป้อนระดับคะแนนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กจะให้ผลเหมือนกัน ภาษาซีชาร์ปอนุญาตให้คำสั่ง **case** หลาย ๆ คำสั่งควบคุมชุดคำสั่งร่วมกันได้ดังตัวอย่าง

```
using System;

class GradePoint {
    static void Main() {
        string grade;
        Console.WriteLine("Please input your grade: ");
        grade = Console.ReadLine();
        switch (grade) {
            case "A":
            case "a": Console.WriteLine("Your point is 4.0."); break;
            case "B":
            case "b": Console.WriteLine("Your point is 3.0."); break;
            case "C":
            case "c": Console.WriteLine("Your point is 2.0."); break;
            case "D":
            case "d": Console.WriteLine("Your point is 1.0."); break;
            case "F":
            case "f": Console.WriteLine("Your point is 0.0."); break; default: Console.WriteLine("Invalid input!!"); break;
        }
    }
}
```

โปรแกรมนี้ยังสามารถทำให้สั้นลงได้อีก โดยใช้ตัวแปรเสริมเพิ่มอีกตัวเพื่อเก็บแต้มระดับคะแนนแล้ว จึงนำค่าของตัวแปรพิมพ์ออกทางหน้าจอโดยใช้คำสั่ง Console.WriteLine ในคราวเดียวก่อนจบโปรแกรม ดังตัวอย่าง

```
using System;

class GradePoint {

    static void Main() {

        string grade;

        double point = -1;

        Console. Write("Please input your grade: ");

        grade = Console.ReadLine();

        switch (grade) {

            case "A" : case "a" : point = 4.0; break;

            case "B" : case "b" : point = 3.0; break;

            case "C": case "C" : point = 2.0; break;

            case "D" : case "d" : point = 1.0; break;

            case "F": case "f: point = 0.0; break;
            default: Console.WriteLine("Invalid input!!"); break;
        }
        if (point >= 0)
            Console. WriteLine("Your point is {0:f1}.", point);
    }

}
```

สรุปสาระสำคัญ

คำสั่ง switch case เป็นคำสั่งสำหรับการตัดสินใจเลือกแบบหลายทางเลือก คำสั่ง switch case จะตรวจสอบเงื่อนไขโดยนำตัวแปรที่อยู่ในวงเล็บท้ายคำสั่ง switch มาเทียบกับค่าที่อยู่หลัง Case แต่ละ Case ว่าเท่ากันหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบค่าจะเริ่มจาก case ที่อยู่บนสุดไล่เรียงลงมายัง Case ที่อยู่ล่างสุด ถ้าเทียบกับ case ใดแล้วมีค่าเท่ากันจะได้ค่าเป็นจริง โปรแกรมจะทำตามคำสั่งที่อยู่ภายใน case นั้นจบพบคำสั่ง Break จึงจะกระโดดออกจากคำสั่ง switch แต่ถ้าตรวจสอบครบทุก case แล้วยังไม่มี Case ใดเป็นจริง โปรแกรมจะทำตามคำสั่งที่อยู่ในส่วนของ default ทันที